

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG

BÀI ĐÁNH GIÁ 1

Đại số hiện đại ứng dụng
Thời gian làm bài: 45 phút

Họ và tên sinh viên: Mã số sinh viên:

1. (3.0 điểm) Tìm hàm sinh cho dãy số sau:

$$1, -2, 3, -4, \dots$$

2. (4.0 điểm) Khử đệ quy bằng hàm sinh:

$$\begin{aligned} f(n) &= f(n-1) + 2f(n-2) - 2 \\ f(0) &= 1, \quad f(1) = 0 \end{aligned}$$

3. (3.0 điểm) Hỏi phương trình $x + y + z = 10$ có bao nhiêu nghiệm nguyên dương? Liệt kê các nghiệm đó.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

PGS.TS Doãn Tam Hoè